

I. TÌM KIẾM (SEARCH)

◆ Câu 1

a) Tạo Range Index trên thuộc tính ProductName.

Liệt kê danh sách các sản phẩm theo tên gần đúng, có phân trang và sắp xếp theo giá tăng.

```
List<Product> listProductsByName(String name, int page, int size)
```

Điều kiện:

- name: không null hoặc rỗng
- page ≥ 1
- size ≥ 1

◆ Câu 2

a) Tạo Index trên Status của Order.

Liệt kê danh sách đơn hàng theo trạng thái.

```
List<Order> listOrdersByStatus(String status)
```

Điều kiện:

- status $\in \{\text{COMPLETED, PENDING, CANCELLED}\}$

◆ Câu 3

a) Tạo Index trên Country của Supplier.

Liệt kê các nhà cung cấp theo quốc gia.

```
List<Supplier> listSuppliersByCountry(String country)
```

Điều kiện:

- country không rỗng

II. THÊM (INSERT)

◆ Câu 4

Thêm một sản phẩm mới vào hệ thống.

boolean addProduct(Product product, String supplierID)

Điều kiện:

- product không null
- productID không trùng
- supplier phải tồn tại

◆ Câu 5

Thêm một đơn hàng mới.

boolean addOrder(Order order)

Điều kiện:

- order không null
- orderID không trùng

◆ Câu 6

Thêm sản phẩm vào đơn hàng (OrderDetail).

boolean addOrderDetail(String orderID, String productID, int quantity, double price, double discount)

Điều kiện:

- order và product phải tồn tại
- quantity > 0
- price > 0

III. SỬA (UPDATE)

◆ Câu 7

Cập nhật giá sản phẩm.

boolean updateProductPrice(String productID, double newPrice)

Điều kiện:

- product tồn tại

- `newPrice > 0`

◆ Câu 8

Cập nhật trạng thái đơn hàng.

`boolean updateOrderStatus(String orderID, String status)`

Điều kiện:

- order tồn tại
- status hợp lệ

◆ Câu 9

Cập nhật thông tin Supplier.

`boolean updateSupplier(Supplier supplier)`

Điều kiện:

- supplier không null
- SupplierID hợp lệ
- CompanyName không rỗng

IV. XÓA (DELETE)

◆ Câu 10

Xóa Supplier.

`boolean deleteSupplier(String supplierID)`

Điều kiện:

- supplier tồn tại
- không xóa product

◆ Câu 11

Xóa Product.

`boolean deleteProduct(String productID)`

Điều kiện:

- product tồn tại
- chưa xuất hiện trong order

◆ Câu 12

Xóa Order.

boolean deleteOrder(String orderID)

Điều kiện:

- order tồn tại

V. THỐNG KÊ (COUNT / GROUP)

◆ Câu 13

Đếm số sản phẩm theo từng supplier.

Map<String, Long> countProductsBySupplier()

◆ Câu 14

Đếm số đơn hàng theo trạng thái.

Map<String, Long> countOrdersByStatus()

◆ Câu 15

Đếm số sản phẩm hết hàng.

long countOutOfStockProducts()

VI. TÍNH TOÁN (CALCULATION)

◆ Câu 16

Tính tổng tiền đơn hàng.

double calculateTotalOrder(String orderID)

Điều kiện:

- Không tồn tại → return 0

◆ **Câu 17**

Tính doanh thu theo Supplier.

```
double calculateRevenueBySupplier(String supplierID)
```

◆ **Câu 18**

Tính doanh thu theo tháng.

```
Map<Integer, Double> revenueByMonth(int year)
```